# 2THLxx可调恒流三极管系列产品

可调恒流三极管 2THLxx（CRT）作为第二代半导体恒流器件，是一种能为 LED 或其他器件在电源电压变化时提供恒定电流的三端半导体器件，它和第一代产品 CRD 的应用是兼容的。它利用一个可调整端，通过外部元件在一定范围内连续调节其输出电流，实现简单可靠的恒流源或最大峰值电流限制电路，即使出现电源电压供应不稳定或是负载电阻变化很大的情况，都能确保供电电流恒定。该器件具有外围电路非常简单、输出电流可调、使用及其方便等特点，尤其适用于可调光 LED 照明、动态 LCD 背光、汽车电子、通信电路、手持设备、仪器仪表和微型机器等场合。如果不用可调整端（空），和第一代产品 CRD 的使用完全相同。

## ■ 电气特性

- 直流等效阻抗低；
- 输出电流可调；
- 低电压启动；
- 交流等效阻抗高；
- 不使用控制端时，兼容普通CRD恒流二极管；
- 负温度系数；
- 符合RoHS环保指令；




Fig.1 CRT可调恒流三极管电路标示图

## ■ 典型应用

- 可调LED驱动、动态LCD背光调节；
- 智能灯具；
- 手持设备、数码产品的恒流；
- 通信设备、仪器仪表、微型机器；
- 汽车电子；

## ■ 产品系列、主要电气参数（Ta=25℃，除非别有规定）

| 测试项目 / 产品型号 | 恒定电流（mA） | | 启始恒流电压 | | 动态阻抗 ($Z_D$) | 控制电流比 ($K_c$) | 反向电压 ($V_R$) | 最高使用电压 (V) | 脉冲上升时间 (ns) | 脉冲下降时间 (ns) | 温度系数 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 测试电压 | $I_H$ | $V_k$（v） | $I_k$（mA） | | | | | | | |
| 2THL020 | 8 | 1.0-25 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 12 | max 1.15 | 7* | 35 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |
| 2THL30 | 8 | 1.0-34 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 10 | max 1.15 | 7* | 35 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |
| 2THL035 | 8 | 1.0-38 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 10 | max 1.15 | 7* | 35 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |
| 2THL040 | 8 | 1.5-46 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 8 | max 1.15 | 7* | 35 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |
| 2THL050 | 8 | 2.0-56 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 8 | max 1.15 | 7* | 35 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |

Copyright v1.1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2THL060 | 8 | 2.0-69 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 6 | max 1.15 | 7* | 25 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |
| 2DTL070 | 8 | 2.0-75 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 6 | max 1.15 | 7* | 20 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |
| 2DTL080 | 8 | 2.0-85 | ≤3.5 | min0.8$I_H$ | 6 | max 1.15 | 7* | 20 | 50 | 60 | -(0.1-0.15) |

参数测试标准：

$I_H$ ---- 恒定电流值，测试条件 Vs=5V;

$V_K$ ---- 起始恒流电压，测试条件：测试电流 $I_K = 0.8I_H$；

$Z_D$ ---- 动态阻抗，测试条件：$V_S = 10V$；

$V_R$ ---- 反向耐压，测试条件：$I_R = 50nA$；

$K_C$ ---- 控制电流比，测试条件：$K_C = I_P / I_H$； $I_P$是电压为$V_E$时对应的电流；

$T_r$ ---- 脉冲上升时间；

$T_f$ ---- 脉冲下降时间；

$I_R$ ---- 反向漏电流 50nA；

**■产品系列、封装、最大额定值 ：**

| 封装规格 / 极限值 / 产品型号 | TO-92 | | SOT-89 | | TO-220 | | TO-251 | | TO-252 | | 其 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最大功耗（mW） | 最大使用电压（V） | 最大功耗（mW） | 最大使用电压（V） | 最大功耗（mW） | 最大使用电压（V） | 最大功耗（mW） | 最大使用电压（V） | 最大功耗（mW） | 最大使用电压（V） | 最大功耗（mW） | 最大使用电压（V） |
| 2THL020 | 700 | 30 | 700 | 30 | 2000 | 70 | 1500 | 60 | 1500 | 50 | * | |
| 2THL025 | 700 | 25 | 700 | 25 | 2000 | 60 | 1500 | 50 | 1500 | 45 | * | * |
| 2THL030 | 700 | 25 | 700 | 25 | 2000 | 60 | 1500 | 50 | 1500 | 45 | * | * |
| 2THL035 | 700 | 20 | 700 | 20 | 2000 | 50 | 1500 | 45 | 1500 | 40 | * | * |
| 2THL040 | 700 | 15 | 700 | 15 | 2000 | 45 | 1500 | 40 | 1500 | 30 | * | * |
| 2THL050 | 700 | 12 | 700 | 12 | 2000 | 40 | 1500 | 30 | 1500 | 25 | * | * |
| 2THL060 | 700 | 12 | 700 | 12 | 2000 | 35 | 1500 | 25 | 1500 | 25 | * | * |
| 2THL070 | 700 | 10 | 700 | 10 | 2000 | 25 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | * | * |
| 2THL080 | 700 | 10 | 700 | 10 | 2000 | 25 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | * | * |

说明：

1. 最大功耗$P_{max}$随型号、封装规格、散热条件会有所改变；
2. 工作温度范围：-30～+150 ℃
3. 存储温度：-40～+150 ℃
4. 焊接温度：260 ℃
5. 不带整流特性

Copyright v1.1

## ■ 产品测试电路

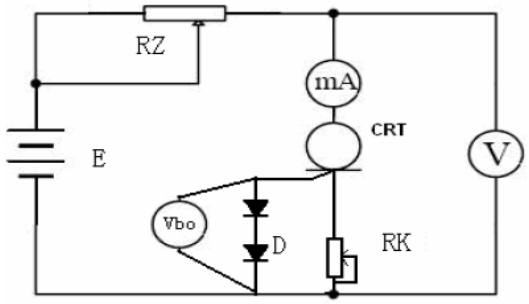



Fig.2 恒流三极管测试电路原理

注：E为测试电源，RK、RZ为可调电阻，mA为电流表，Vbo为整流二极管D二端的电压表，V为电压表，CRT为2THLxx可调恒流三极管。

## ■ 特性曲线

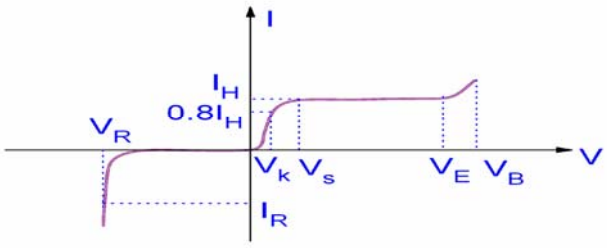



Fig.3 CRT典型伏安特性曲线(控制端空，同于CRD)

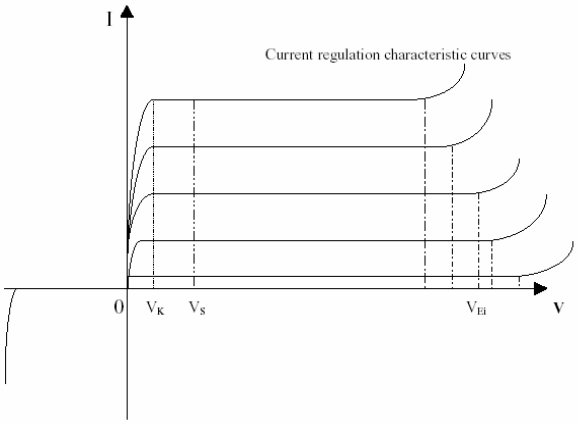



Fig.4　CRT电流调节曲线

Copyright v1.1

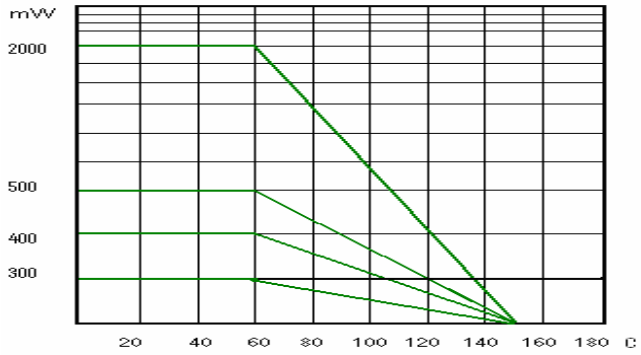



Fig.5 CRT 典型温度特性曲线

## ■ 典型应用电路

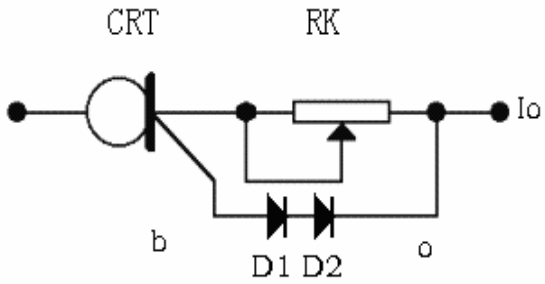



Fig.6 恒流三极管典型应用电路

D1、D2为普通整流二极管，由图可见，当RK=0时，或不使用控制端，恒流三极管就变成了恒流二极管，此时输出电流为最大，有关系式：$Io = I_H max$ 。$I_H = (V_{bo}-0.7v)/RK$, $Io = I_H + I_{bo} \approx I_H$, $I_{bo} << I_H$,接入RK之后，$I_H$ 就减小，并且RK越大，$I_H$ 越小。调节RK就能获得连续变化的恒定电流。

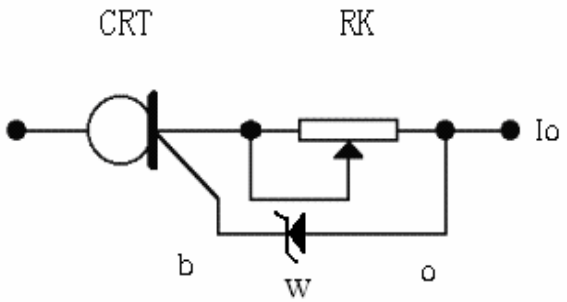



Fig.7 恒流三极管典型应用电路

W为普通稳压二极管，调节RK能获得连续变化的恒定电流。

Copyright v1.1

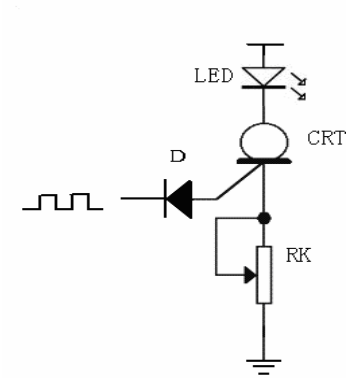



Fig.8 恒流三极管LED脉冲调制典型应用电路，其主要特点是节省电力。

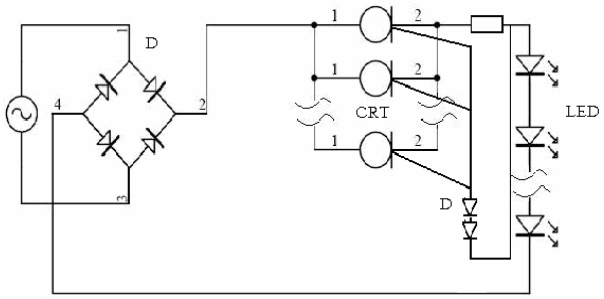



Fig.9 多只恒流三极管并联LED可调光电路

该电路将控制端接入一个带脉冲调制控制信号，在27℃的环境下,330mA/3V (1W)的LED 不带散热器,壳温小于40℃，有效地延长LED发光二极管寿命。且不会因负载短路而烧毁驱动电源，比连续直流驱动的LED 方案省电约40%等特点。可以广泛的应用于各种LED驱动领域，还可以实现LED调光，解决LED 发热量大，光衰严重等。如果不需要调光时，RK可以不要。脉冲幅度在3V-5V。自动调光时，RK可以固定（50-100欧姆，1W LED 电阻功率在1/2W，小于1W的电阻在1/4W），变化触发信号即可达到调光效果。

＊ 恒电流三极管并联使用时，整个电路的恒流启始电压为这些管子中的最大启始电压，且动态电阻将相对减小。

＊ 假定AC电源220V（242-198V），误差10%，，LED的最少数量=（242V*√2-$V_B$）/ $V_{F\ (LED)}$，

LED的最多数量=（198V*√2-$V_K$）/ $V_{F\ (LED)}$

＊ 对于直接用交流电输入的电路可在输入端的串联无极性分压电容（电容量的大小0.68μf/400v—3.3μf/400v,视LED 的负载多少而定），由两个耐高压二极管(1N4007)和恒流三极管组成的双向恒流电路，直接驱动交流LED(双向LED)。电路除了可以驱动交流LED(双向LED)外,还可以驱动两组方向相反并接的直流LED发光管，具有结构简单，输出电流恒定，带负载能力强，安全高效等特点。可以广泛应用到LED照明驱动领域。

Copyright v1.1

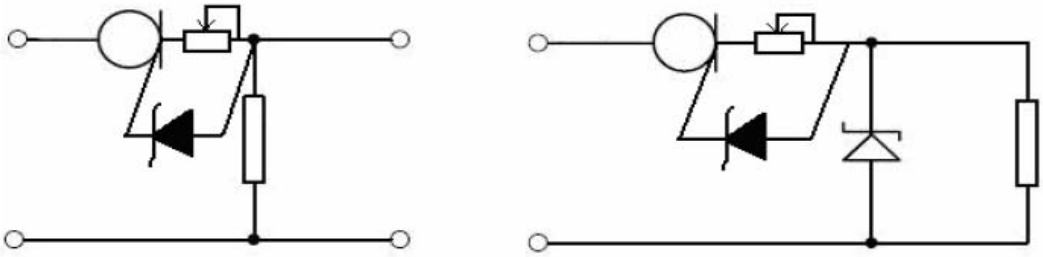


Fig.10 典型可调恒流、恒流及恒压电路

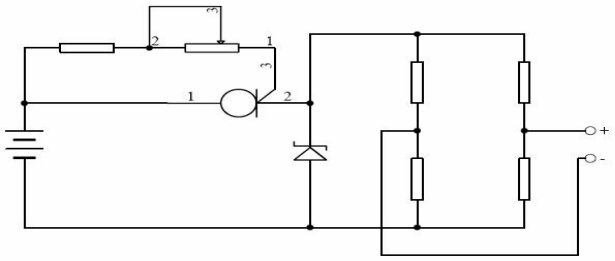


Fig.11 恒电流三极管典型电桥测量电路(稳定偏置有好处)

注意：恒流管控制端电流应该控制在小于1毫安的范围，否则恒流管电流会增大。由于供桥电压E是用恒流与稳压方式获得的，其稳定度达0.05%，因此可保证高精度。

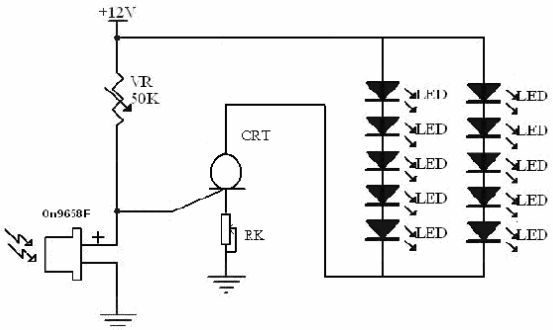



Fig.12 使用线性光照传感器On9658/Po188的自动调光电路

该电路可以实现随光照度线性控制LED调光，是安防CCTV摄像机，自动调光LED灯的最佳配置。电源电压3-12DC，调整RK可设置CRT最大恒流电流，生产时用固定电阻替代。On9658控制CRT的恒流输出随光线变化，从而实现LED自动调光。

Copyright v1.1

## ■ 外形尺寸及管脚排列示例

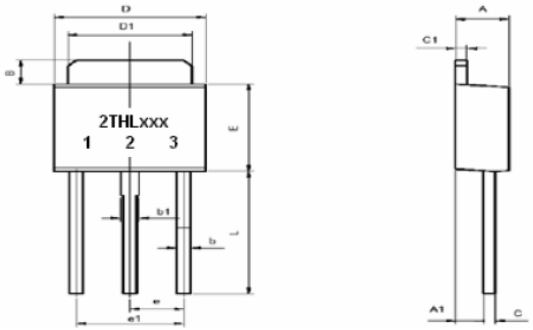



Fig.13 TO-251封装外形尺寸图

注释：TO-251管脚排列以打标记正面左边开始，1脚R为调整端，2为正，3为负。

单位:毫米/UNIT：mm

| 符号/SYMBOL | 最小值/min | 典型值/nom | 最大值/max |
|---|---|---|---|
| A | 2.1 | | 2.5 |
| $A_1$ | 1.0 | | 1.3 |
| B | 0.8 | | 1.2 |
| b | 0.60 | | 0.80 |
| $b_1$ | 0.7 | | 0.9 |
| c | 0.46 | | 0.60 |
| c1 | 0.46 | | 0.56 |
| D | 6.35 | | 6.80 |
| $D_1$ | 5.2 | | 5.4 |
| E | 5.3 | | 6.20 |
| e | | 2.3 | |
| $e_1$ | 4.5 | | 4.7 |
| L | 7.5 | | 9.2 |

## ■ 封装材料

| 部件名称 | 主要材料 | 颜色 | 特　　性 | 环保 |
|---|---|---|---|---|
| 晶元 | 硅 | --- | --- | RoHS |
| 封装材料 | 环氧树脂/槊封 | 黑色 | --- | RoHS |
| 管脚 | 铁/铜/镀镍 | 白色 | --- | RoHS |

## ■ 产品事项

本产品符合以下标准：

GB/T 11499-2001 半导体分立器件文字符号

GB/T 12560-1999 半导体器件 分立器件分规范

GB/T 249-1989 半导体分立器件型号命名方法

GB/T 4937.1-2006 半导体器件 机械和气候试验 第1部分:总则

GB/T 4937-1995 半导体器件机械和气候试验方法

Copyright v1.1

GB/T 4023-1997 半导体器件 分立器件和集成电路 第2部分:整流二极管

GB/T 4586-1994 半导体器件 分立器件 第8部分:场效应晶体管

GB/T 4589.1-2006 半导体器件 第10部分：分立器件和集成电路总规范

GB/T 6217-1998 半导体器件 分立器件 第7部分:双极型晶体管 第一篇高低频放大环境额定的双极型晶体管空白详细规范

GJB33A-97 半导体分立器件总规范

GB/T 7581-1987 半导体分立器件外形尺寸

GB/T 8750-2007 半导体器件键合用金丝

GB/T 17573-1998 半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则

GB 1772-1979

GJB 548B-2005

MIL-STD-883

不要在超出产品规格范围的情况下使用本器件；本说明书中提到的应用电路仅仅作为使用范例，请注意根据外围设施来设计电路并调整参数设置；

本器件应避免静电击穿；

应保证焊接温度在最大额定范围内，在焊接过程中或刚刚焊接完毕时避免有外力作用于引脚，不可反复焊接；

本产品符合欧共体RoHS指令；

产品注意防潮；

SMD包装每盘3000只，普通包装每包1000只；

## ■ 法律声明

本产品已取得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利权。任何单位和个人没有明确的书面许可，不得以任何形式包括对芯片样品、封装产品进行复制、仿制、修改、出售。出于市场需求原因，所有相关厂商必须通过正当渠道及书面合约获准使用。任何侵权行为必须承担由此引起的法律后果和赔偿专利权人的经济损失。